

解 答 解 説

物 理

名古屋大学 物理 本番水準演習 (解答解説 編)

電磁気・コンデンサーと電磁誘導 (基本+応用+LC振動)

2026年5月27日

高校3年～既卒 (名大・東大・京大 志望)

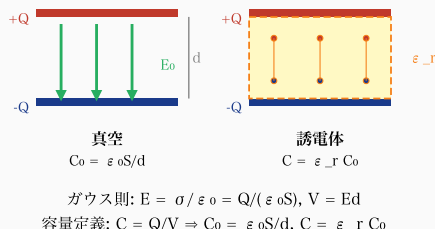
物理 (名大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

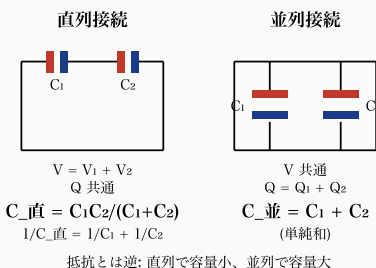
34点

[平行板コンデンサー: 真空 vs 誘電体]



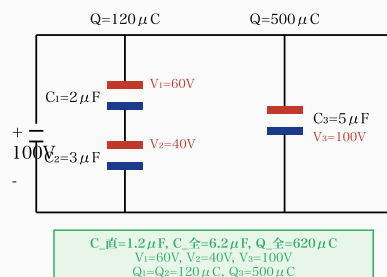
平行板コンデンサー: 真空 ($C_0 = \epsilon_0 S/d$) と誘電体充填 ($C = \epsilon_r C_0$)。誘電体は分極で内部電場を弱める

[直列接続 vs 並列接続 (合成容量)]



コンデンサーの直列・並列合成: 直列は $C_1 C_2 / (C_1 + C_2)$ 、並列は $C_1 + C_2$ (抵抗と逆の関係)

例: $C_1 2\mu F + C_2 3\mu F$ 直列 // $C_3 5\mu F$, $V = 100V$



$C_1 2\mu F + C_2 3\mu F$ を直列 ($1.2\mu F$) して $C_3 5\mu F$ と並列 ($6.2\mu F$)、 $V = 100V$ で全電荷 $620\mu C$, $V_1:V_2 = 3:2$

考え方

第 1 問のキーワード: 平行板コンデンサー / ガウスの法則 / 誘電体 / 直列・並列接続 / 電荷保存

物理量の確認:

- ガウスの法則: $E = \sigma / \epsilon_0 = Q/(\epsilon_0 S)$ (極板間電場)
- 電位差: $V = Ed$
- 容量の定義: $C = Q/V$
- 真空容量: $C_0 = \epsilon_0 S/d$
- 誘電体充填: $C = \epsilon_r C_0$
- 直列: $1/C_{直} = 1/C_1 + 1/C_2 \rightarrow C_{直} = C_1 C_2 / (C_1 + C_2)$
- 並列: $C_{並} = C_1 + C_2$

← 公式 真空容量: $C_0 = \epsilon_0 S/d$

← 公式 誘電体充填: $C = \epsilon_r C_0$

← 公式 電場: $E = \sigma / \epsilon_0 = Q/(\epsilon_0 S)$, 電位差 $V = Ed$

← 公式 直列: $1/C_{直} = 1/C_1 + 1/C_2 \Rightarrow C_1 C_2 / (C_1 + C_2)$

← 公式 並列: $C_{並} = C_1 + C_2$ (単純和)

← 重要 直列で Q 共通、並列で V 共通

← 重要 電源切断時: Q 保存 (誘電体出し入れで V 変動)

← 原則 コンデンサーは抵抗と直列・並列が逆 (直列で小, 並列で大)

← 応用 直列分圧: $V_1:V_2 = 1/C_1:1/C_2$ (容量に逆比例)

解法の方針:

1. (1) C_0 と C の導出:

ガウス則: $E = \sigma/\epsilon_0 = Q/(\epsilon_0 S)$

電位差: $V = Ed = Qd/(\epsilon_0 S)$

容量: $C_0 = Q/V = \epsilon_0 S/d$

誘電体: 内部電場 $E_{\text{内}} = E_0/\epsilon_r \rightarrow V$ が $1/\epsilon_r \rightarrow C = \epsilon_r C_0$

2. (2) 電源切断後の誘電体挿入・引抜:

電源切断 $\rightarrow Q = C_0 V_0$ 保存

誘電体挿入: $C \rightarrow \epsilon_r C_0$, $V_1 = Q/(\epsilon_r C_0) = V_0/\epsilon_r$ (電圧低下)

誘電体抜去: $C \rightarrow C_0$, $V_2 = Q/C_0 = V_0$ (元に戻る、 Q は変化なし)

3. (3) 直列・並列の合成容量:

直列: 各コンデンサーに同じ電荷 Q 、 $V = V_1 + V_2 = Q/C_1 + Q/C_2 \rightarrow 1/C =$

$1/C_1 + 1/C_2 \rightarrow C_{\text{直}} = C_1 C_2 / (C_1 + C_2)$

並列: 各コンデンサーに同じ電圧 V 、 $Q = Q_1 + Q_2 = C_1 V + C_2 V \rightarrow C_{\text{並}} = C_1 + C_2$

4. (4) 具体計算:

$C_{12} = (2 \times 3)/(2 + 3) = 6/5 = 1.2 \mu\text{F}$ (直列)

$C_{\text{全}} = C_{12} + C_3 = 1.2 + 5 = 6.2 \mu\text{F}$ (並列)

$V_3 = 100 \text{ V}$ (直接電源)、 $Q_3 = C_3 V_3 = 5 \times 100 = 500 \mu\text{C}$

$V_{12} = 100 \text{ V}$ 、 $Q_{12} = C_{12} V_{12} = 1.2 \times 100 = 120 \mu\text{C}$

直列 C_1, C_2 は同じ電荷 $Q_1 = Q_2 = 120 \mu\text{C}$

$V_1 = Q_1/C_1 = 120/2 = 60 \text{ V}$, $V_2 = Q_2/C_2 = 120/3 = 40 \text{ V}$ (合計 100 V ✓)

名大のポイント: コンデンサーの基本公式から、直列・並列の合成、そして電荷保存則を用いた具体計算まで、電磁気の基礎を多角的に組み合わせる。

【解答】

(1) 真空コンデンサーの電気容量 C_0 と誘電体充填時 C

(1-a) 真空容量 C_0 の導出:

正の極板に電荷 $+Q$ 、負の極板に $-Q$ が一様に分布しているとし、電荷面密度 $\sigma = Q/S$ とする。

ガウスの法則により、無限平面に近似した 1 枚の極板からは両側に $\sigma/(2\epsilon_0)$ ずつ電場が出る。正極板と負極板を重ねると、極板間では同じ向きの電場が加算される:

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 S}.$$

電場は一様なので、距離 d 離れた極板間の電位差は

$$V = Ed = \frac{Qd}{\epsilon_0 S}.$$

容量の定義 $C_0 = Q/V$ から

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 S}{d}.$$

(1-b) 誘電体充填時の容量 C :

比誘電率 ε_r の誘電体内部では、分子双極子が外部電場と逆向きに整列して内部電場を弱める:

$$E_{\text{内}} = \frac{E_0}{\varepsilon_r} = \frac{Q}{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}.$$

電位差は

$$V = E_{\text{内}} \cdot d = \frac{Qd}{\varepsilon_r \varepsilon_0 S},$$

容量は

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{d} = \varepsilon_r C_0.$$

【検算: 単位】 $[\varepsilon_0] = \text{F/m}$, $[S] = \text{m}^2$, $[d] = \text{m} \rightarrow [C_0] = \text{F} \checkmark$

【検算】 $\varepsilon_r = 1$ (真空) で $C = C_0 \checkmark$

【物理的意味】 容量は面積に比例・距離に反比例。誘電体を入れると分極で内部電場が弱まるため、同じ電圧でより多くの電荷を蓄えられる。

【採点ポイント (8 点)】

- ガウスの法則による $E = \sigma/\varepsilon_0$ (両極板合算) 2 点
 - 電位差 $V = Ed$ と容量定義 $C = Q/V$ 2 点
 - $C_0 = \varepsilon_0 S/d$ の最終形 2 点
 - 誘電体内部の電場 $E_{\text{内}} = E_0/\varepsilon_r$ と $C = \varepsilon_r C_0$... 2 点
-

(2) 電源切断後の誘電体挿入・引抜による電圧変化

大前提: 電源を切り離れた後は、極板上の電荷は逃げ場がない → 電荷 Q は保存される。

充電後の初期電荷:

$$Q = C_0 V_0.$$

(2-a) 誘電体挿入直後の電圧 V_1 :

誘電体を完全に挿入すると、容量は ε_r 倍になる:

$$C_{\text{挿入}} = \varepsilon_r C_0.$$

Q は保存されるので、新しい電圧は

$$V_1 = \frac{Q}{C_{\text{挿入}}} = \frac{C_0 V_0}{\varepsilon_r C_0} = \frac{V_0}{\varepsilon_r}.$$

$$V_1 = \frac{V_0}{\epsilon_r}.$$

(2-b) 誘電体抜去直後の電圧 V_2 :

誘電体を引き抜くと、容量は再び C_0 に戻る:

$$C_{\text{抜去}} = C_0.$$

この間も電源は切れたままで電荷は逃げないため、 $Q = C_0 V_0$ がそのまま保存され:

$$V_2 = \frac{Q}{C_{\text{抜去}}} = \frac{C_0 V_0}{C_0} = V_0.$$

$$V_2 = V_0 \quad (\text{元の電圧に戻る}).$$

【検算】 誘電体を入れて抜くだけなら Q は不変、 C は元に戻る $\rightarrow V = Q/C$ も元に戻る ✓

【物理的意味】 誘電体挿入時に電圧が $1/\epsilon_r$ に下がるのは、誘電体内部の分極が外部電場を弱めるため。これを引き抜くと電場が元に戻り電圧も復元される。ただしエネルギーは変化する:

- 挿入時 $U_1 = Q^2/(2\epsilon_r C_0) = U_0/\epsilon_r$ (エネルギー減少 $\rightarrow$ 誘電体引き込まれる際の仕事として外部に取り出された)
- 抜去時 $U_2 = Q^2/(2C_0) = U_0$ (元に戻る $\rightarrow$ 引き抜く際に外力が仕事をしてエネルギーを戻した)

【採点ポイント (8 点)】

- 電荷保存 $Q = C_0 V_0$ 一定の認識 2 点
- 挿入時 $C = \epsilon_r C_0$ から $V_1 = V_0/\epsilon_r$ 3 点
- 抜去時 $C = C_0$ に戻り $V_2 = V_0$ 3 点

(3) 直列接続・並列接続の合成容量

(3-a) 直列接続:

容量 C_1, C_2 の 2 つのコンデンサーを直列に接続し、両端に電圧 V を加えた回路を考える。電荷の連続性 (両コンデンサーの間の導体板は孤立し、 $+Q$ と $-Q$ が誘導される) から:

$$Q_1 = Q_2 = Q \quad (\text{同一電荷}).$$

各コンデンサーの電圧は

$$V_1 = \frac{Q}{C_1}, \quad V_2 = \frac{Q}{C_2}.$$

全電圧は和:

$$V = V_1 + V_2 = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} = Q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right).$$

合成容量 $C_{直}$ は $C_{直} = Q/V$ なので

$$\frac{1}{C_{直}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \implies \boxed{C_{直} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}}.$$

(3-b) 並列接続:

容量 C_1, C_2 の 2 つのコンデンサーを並列に接続し、両端に電圧 V を加える。各コンデンサーは同じ電圧 V を共有:

$$V_1 = V_2 = V.$$

各コンデンサーの電荷は

$$Q_1 = C_1 V, \quad Q_2 = C_2 V.$$

全電荷は和:

$$Q = Q_1 + Q_2 = (C_1 + C_2)V.$$

合成容量 $C_{並} = Q/V$ より

$$\boxed{C_{並} = C_1 + C_2}.$$

【検算】 $C_1 = C_2 = C$ なら、直列 $C_{直} = C/2$ (半分)、並列 $C_{並} = 2C$ (倍) ✓ (抵抗の直列・並列とは逆!)

【物理的意味】 直列では電圧が分割され合成容量が小さくなる (距離が増えたのと等価)、並列では電荷が加算され合成容量が大きくなる (面積が増えたのと等価)。

【採点ポイント (8 点)】

- 直列で同一電荷 $Q_1 = Q_2 = Q$ の認識 2 点
 - $1/C_{直} = 1/C_1 + 1/C_2$ の導出 2 点
 - 並列で同一電圧 $V_1 = V_2 = V$ の認識 2 点
 - $C_{並} = C_1 + C_2$ の導出 2 点
-

(4) 具体計算: C_1, C_2 直列 + C_3 並列、電源 100 V

回路構成: $C_1 = 2\mu\text{F}$ と $C_2 = 3\mu\text{F}$ を直列接続し (これを C_{12} とする)、 C_{12} と $C_3 = 5\mu\text{F}$ を並列接続して電源 $V = 100\text{ V}$ に接続。

(4-a) 直列部分 C_{12} :

$$C_{12} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{2 \times 3}{2 + 3} = \frac{6}{5} = 1.2\mu\text{F}.$$

(4-b) 全合成容量 $C_{全}$:

並列なので

$$C_{全} = C_{12} + C_3 = 1.2 + 5 = 6.2\mu\text{F}.$$

(4-c) 各コンデンサーの電圧 V_1, V_2, V_3 :

C_3 は電源に直接並列接続されているので

$$\boxed{V_3 = 100 \text{ V.}}$$

C_{12} (直列部分全体) も電源と並列なので、両端電圧は

$$V_{12} = 100 \text{ V.}$$

直列接続された C_1, C_2 には同じ電荷が流れる:

$$Q_1 = Q_2 = C_{12}V_{12} = 1.2 \times 10^{-6} \times 100 = 1.2 \times 10^{-4} \text{ C} = 120 \mu\text{C}.$$

よって

$$V_1 = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{120 \mu\text{C}}{2 \mu\text{F}} = 60 \text{ V},$$

$$V_2 = \frac{Q_2}{C_2} = \frac{120 \mu\text{C}}{3 \mu\text{F}} = 40 \text{ V}.$$

$$\boxed{V_1 = 60 \text{ V}, \quad V_2 = 40 \text{ V.}}$$

【検算】 直列部分の電圧合計 $V_1 + V_2 = 60 + 40 = 100 \text{ V} = V_{12}$ ✓ (電源電圧と一致)

(4-d) 各コンデンサーの電荷 Q_1, Q_2, Q_3 :

$$Q_1 = Q_2 = 120 \mu\text{C} \quad (\text{直列なので同じ電荷}),$$

$$Q_3 = C_3 V_3 = 5 \mu\text{F} \times 100 \text{ V} = 500 \mu\text{C}.$$

$$\boxed{Q_1 = Q_2 = 120 \mu\text{C}, \quad Q_3 = 500 \mu\text{C}.}$$

【検算: 全電荷】 $Q_{\text{全}} = Q_{12} + Q_3 = 120 + 500 = 620 \mu\text{C} \Leftrightarrow C_{\text{全}}V = 6.2 \mu\text{F} \times 100 \text{ V} = 620 \mu\text{C}$ ✓

【検算: エネルギー】 全静電エネルギー

$$U_{\text{全}} = \frac{1}{2}C_{\text{全}}V^2 = \frac{1}{2} \times 6.2 \times 10^{-6} \times 100^2 = 3.1 \times 10^{-2} \text{ J} = 31 \text{ mJ}.$$

各コンデンサーのエネルギー和でも検算可:

$$U_1 = \frac{Q_1^2}{2C_1} = \frac{(120 \times 10^{-6})^2}{2 \times 2 \times 10^{-6}} = 3.6 \text{ mJ},$$

$$U_2 = \frac{Q_2^2}{2C_2} = \frac{(120 \times 10^{-6})^2}{2 \times 3 \times 10^{-6}} = 2.4 \text{ mJ},$$

$$U_3 = \frac{Q_3^2}{2C_3} = \frac{(500 \times 10^{-6})^2}{2 \times 5 \times 10^{-6}} = 25 \text{ mJ}.$$

合計 $3.6 + 2.4 + 25 = 31 \text{ mJ}$ ✓

【物理的意味】 直列接続では電圧が容量に逆比例して分配される ($V_1 : V_2 = 1/C_1 : 1/C_2 = 1/2 : 1/3 = 3 : 2 = 60 : 40$)。並列接続では電圧が共通で電荷が容量比に比例して分配される。

【採点ポイント (10 点)】

- 直列部分 $C_{12} = 1.2 \mu\text{F}$ 2 点
 - 全合成容量 $C_{\text{全}} = 6.2 \mu\text{F}$ 2 点
 - $V_3 = 100 \text{ V}$, $Q_3 = 500 \mu\text{C}$ 2 点
 - $Q_1 = Q_2 = 120 \mu\text{C}$ (直列で同一電荷) 2 点
 - $V_1 = 60 \text{ V}$, $V_2 = 40 \text{ V}$ (合計 100 V 一致) 2 点
-

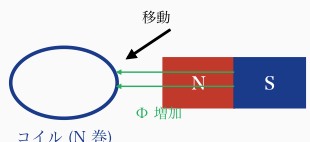
【頻出ミス】

- 直列と並列を抵抗と同じと誤る (コンデンサーは抵抗と逆: 直列で容量小、並列で容量大)
- 直列で各コンデンサーの電圧が同じと誤る (正: 同じ電荷、電圧は容量に逆比例)
- 並列で各コンデンサーの電荷が同じと誤る (正: 同じ電圧、電荷は容量に比例)
- 電源切断時に「 V 一定」と誤る (電源接続時は V 一定、切断時は Q 一定)
- 誘電体挿入で電圧が「上がる」と誤る (電源切断時は V_0/ϵ_r に下がる)
- 直列合成 $1/C_{\text{直}} = 1/C_1 + 1/C_2$ を計算する際、 $C_1 + C_2$ をそのまま分母にする (正しくは積/和)

第 2 問 (解答解説)

33点

ファラデーの法則: 磁束変化が起電力を生ず

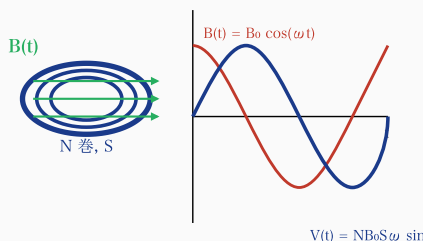


$$V = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

レンツ:
変化を
妨げる
向き
(エネ保存)

磁石をコイルに近づける → 磁束 Φ 増加
→ 誘導起電力 $V = -N \frac{d\Phi}{dt}$ 、レンツの法
則は変化を妨げる向きを保証

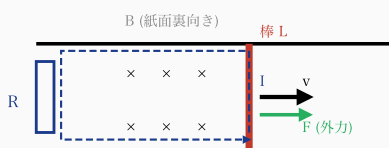
[振動磁場中のコイル: $B(t) = B_0 \cos(\omega t)$]



$$V_{\max} = N B_0 S \omega \text{ (振幅)}$$

振動磁場 $B(t) = B_0 \cos(\omega t)$ を貫くコイル:
起電力 $V(t) = N B_0 S \omega \sin(\omega t)$ ($\cos$ と 90°
位相ずれ)

多動導体棒: 起電力 BLv とエネルギー保存



$$V_{\text{ind}} = BLv \text{ (起電力)} \Rightarrow I = BLv/R$$

$$\text{磁気力 } F_{\text{磁}} = BIL = B^2 L^2 v / R \text{ (運動を妨げる)}$$

$$\text{外力仕事率 } P_{\text{外}} = Fv = B^2 L^2 v^2 / R = P_{\text{消費}} \checkmark$$

レール上を v で動く導体棒 (磁場 B 中): 誘
導起電力 $BLv \rightarrow$ 電流 $I \rightarrow$ 磁気力 $F_{\text{磁}} \rightarrow$
外力 $P_{\text{外}} = P_{\text{消費}}$ (エネ保存)

← **公式** ファラデー: $V = -\frac{d\Phi}{dt}$ (多巻 $V = -N \frac{d\Phi}{dt}$)

← **原則** レンツの法則:
誘導は変化を妨げる
向き

← **公式** 振動磁場: $B = B_0 \cos(\omega t) \Rightarrow V = N B_0 S \omega \sin(\omega t)$

← **公式** 移動導体:
 $V_{\text{ind}} = BLv$ (B , L , v
直交)

← **公式** 消費電力: $P = V^2/R = (BLv)^2/R$

← **公式** 磁気力: $F_{\text{磁}} = BIL = B^2 L^2 v / R$

← **重要** エネ保存: 外
力仕事率 $Fv =$ 抵抗 P

← **応用** 新幹線渦電流
ブレーキ: 速度比例の
磁場ブレーキ

考え方

第 2 問のキーワード: ファラデーの電磁誘導の法則 / レンツの法則 / 誘導起電力 / 電力 / エネルギー保存

物理量の確認:

- ファラデーの法則: $V = -\frac{d\Phi}{dt}$ (Φ は磁束 $= BS$)
- レンツの法則: 誘導電流は磁束変化を妨げる向きに流れる
- 多巻コイル: $V = -N \frac{d\Phi}{dt}$
- 導体棒の起電力: $V = BLv$ (磁場 B 、長さ L 、速度 v が互いに直交)
- オームの法則: $I = V/R$
- 電力: $P = VI = V^2/R = I^2 R$
- 仕事率: $P_{\text{外}} = Fv$

解法の方針:

1. (1) ファラデーの法則の意味:

「コイルを貫く磁束の時間変化が起電力を生む」

負号: 誘導電流は磁束変化を妨げる向きに流れる (レンツの法則)

→ エネルギー保存則 (もし負号がなければ無限増幅で第一種永久機関)

2. (2) 振動磁場中のコイル:

$$\text{磁束 } \Phi(t) = B(t)S = B_0 S \cos(\omega t)$$

$$\text{多巻コイルでは } V = -N(d\Phi/dt)$$

$$V = -N \cdot B_0 S \cdot (-\omega \sin(\omega t)) = NB_0 S \omega \sin(\omega t)$$

$$\text{振幅 } V_{\max} = NB_0 S \omega$$

3. (3) 導体棒の起電力:

閉回路の面積が $A(t) = L \cdot x(t)$ で増加 ($x = vt + x_0$)

$$\text{磁束 } \Phi(t) = B \cdot L \cdot x(t)$$

$$V_{\text{ind}} = |d\Phi/dt| = BL(dx/dt) = BLv$$

または: 棒中の自由電子が $F = -ev \times B$ を受けて分布変化 → 起電力 BLv

4. (4) 電力とエネルギー保存:

$$I = V/R = BLv/R$$

$$\text{消費電力 } P = VI = (BLv)^2/R$$

導体棒に流れる電流 + 磁場 → 棒にかかる力 $F_{\text{磁}} = BIL = B^2 L^2 v/R$ (運動を妨げる向き = 左向き)

一定速度のためには $F_{\text{外}} = F_{\text{磁}} = B^2 L^2 v/R$ を右向きに加える必要

$$\text{外力仕事率 } P_{\text{外}} = Fv = B^2 L^2 v^2/R = (BLv)^2/R = P \quad \checkmark \text{ (エネルギー保存)}$$

名大のポイント: 電磁誘導の現象を、法則 → 振動磁場 → 移動導体棒 → エネルギー保存と段階的に発展させ、現象の本質を多角的に理解する。

【解答】

(1) ファラデーの法則とレンツの法則

(1-a) ファラデーの電磁誘導の法則 $V = -d\Phi/dt$ の物理的意味 (3 行):

コイルを貫く磁束 Φ が時間的に変化すると、その変化率 $d\Phi/dt$ に比例した起電力 V がコイル内に誘起される。磁束の変化原因は、磁場の強度変化、コイル面積の変化、コイル向きの変化 (回転)、磁場との相対運動など、あらゆる原因を含む。これは電気と磁気を結びつける基本法則であり、発電機・変圧器・誘導モータ等の原理。

(1-b) 負号 (-) が表すレンツの法則の内容 (簡潔):

負号は 誘導起電力 (および誘導電流) が、磁束の変化を妨げる向きに発生することを示す。例えば磁束が増加 ($d\Phi/dt > 0$) する場合、誘導電流は元の磁束と逆向きの

磁場を作るように流れる ($V < 0$)。これがエネルギー保存則を保証する: もし負号がなければ、誘導電流が磁束を増幅し → さらに大きな起電力 → 無限増幅 (第一種永久機関) となり破綻するため、自然はレンツの法則で反対向きに動くことを要請している。

$$V = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (\text{ファラデーの法則}), \quad \text{負号} = \text{レンツの法則 (変化を妨げる)}.$$

【物理的意味】 $V = -d\Phi/dt$ は Maxwell 方程式の 1 つ (Faraday の法則の積分形) で、電磁場の最も基本的な関係式の 1 つ。これを微分形で書いたものが $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$ 。

【採点ポイント (6 点)】

- ファラデーの法則の意味 (磁束変化 → 起電力) 3 点
- レンツの法則の説明 (変化を妨げる向き) 2 点
- エネルギー保存との関連 (もし負号がなければ永久機関) ... 1 点

(2) 振動磁場中のコイル

磁束密度 $B(t) = B_0 \cos(\omega t)$ 、コイル面積 S 、コイル面の法線が磁場と平行なので、1 巻あたりの磁束は

$$\phi(t) = B(t) \cdot S = B_0 S \cos(\omega t).$$

N 巻コイル全体を貫く磁束鎖交数は $\Phi(t) = N\phi(t) = NB_0 S \cos(\omega t)$ 。

ファラデーの法則 (多巻コイル):

$$V(t) = -\frac{d\Phi}{dt} = -NB_0 S \cdot \frac{d(\cos(\omega t))}{dt} = -NB_0 S \cdot (-\omega \sin(\omega t)) = NB_0 S \omega \sin(\omega t).$$

$$V(t) = NB_0 S \omega \sin(\omega t).$$

振幅 (最大値):

$$V_{\max} = NB_0 S \omega.$$

【検算: 単位】 $[N] = \text{無次元}$, $[B_0] = \text{T} = \text{V} \cdot \text{s} / \text{m}^2$, $[S] = \text{m}^2$, $[\omega] = 1/\text{s} \rightarrow [V] = \text{V}$
✓

【物理的意味】 これが交流発電機 (オルタネータ) の原理。コイルを磁場中で回転させて磁束を $B_0 \cos(\omega t)$ のように振動させ、交流起電力 $V_{\max} \sin(\omega t)$ を得る。 ω は角周波数 (日本の家庭用電源は 50 Hz / 60 Hz、 $\omega = 2\pi f$)。 $V_{\max}$ は N, B_0, S, ω のすべてに比例 → 巻数を多く、磁場を強く、コイル面積を大きく、回転を速くすれば大きな電圧が得られる。

【物理的位相関係】 磁束 $\Phi \propto \cos(\omega t)$ に対し、起電力 $V \propto \sin(\omega t) \rightarrow 90$ 度位相がずれる。これは磁束が最大の瞬間 ($\omega t = 0$) には変化率がゼロなので起電力もゼロ、

磁束がゼロをよぎる瞬間 ($\omega t = \pi/2$) には変化率が最大なので起電力も最大という、 d/dt の数学的帰結。

【採点ポイント (8 点)】

- 磁束鎖交数 $\Phi = NB_0S \cos(\omega t)$ 2 点
 - $V = -d\Phi/dt$ の適用 2 点
 - $V(t) = NB_0S\omega \sin(\omega t)$ 2 点
 - 振幅 $V_{\max} = NB_0S\omega$ 2 点
-

(3) 導体棒の誘導起電力 $V_{\text{ind}} = BLv$

長さ L の導体棒が、磁束密度 B (紙面に垂直裏向き) の磁場中で、レールに沿って速度 v で右向きに運動している。時刻 $t = 0$ で棒がレールの左端から x_0 の位置にあり、時刻 t では $x(t) = x_0 + vt$ 。

閉回路 (抵抗 R + 棒 + レール) で囲まれた面積は

$$A(t) = L \cdot x(t) = L(x_0 + vt).$$

磁束 (紙面裏向きを正とする):

$$\Phi(t) = B \cdot A(t) = BL(x_0 + vt).$$

ファラデーの法則を適用:

$$V_{\text{ind}} = -\frac{d\Phi}{dt} = -BL \cdot \frac{d(x_0 + vt)}{dt} = -BLv.$$

起電力の大きさは

$$\boxed{|V_{\text{ind}}| = BLv.}$$

負号の物理的意味 (レンツの法則): 棒が右に動くとき回路面積が増加 → 磁束が増加 → これを妨げる向き (反時計回り、つまり棒の中では下から上向き) に誘導電流が流れる。

【別解: ローレンツ力からの導出】 棒中の自由電子は速度 v で右に動きながら磁場 B (裏向き) 中にある。電子に働くローレンツ力は $F = -e(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$ 。 $\mathbf{v}$ は右向き ($+x$)、 $\mathbf{B}$ は裏向き ($-z$) なので $\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ は $+x \times (-z) = +y$ (上向き)。電子 (負電荷) には逆向き = 下向きの力。よって電子は棒の下端に蓄積 → 棒の上端が $+$ 、下端が $-$ になり、棒内に下から上向きの電場が生成 → 静電平衡時 $eE = evB$ → 棒の電位差 $V = EL = vBL = BLv$ ✓

【検算: 単位】 $[B] = \text{T} = \text{V} \cdot \text{s} / \text{m}^2$, $[L] = \text{m}$, $[v] = \text{m} / \text{s} \rightarrow [BLv] = \text{V} \cdot \text{s} / \text{m}^2 \cdot \text{m} \cdot \text{m} / \text{s} = \text{V}$ ✓

【物理的意味】 これが「移動導体起電力 (motional EMF)」と呼ばれる電磁誘導の最も基礎的な現れ。発電機の原理の本質はこの BLv で、ファラデーの法則の特別

な場合 (面積変化型) として理解できる。

【採点ポイント (9 点)】

- 閉回路面積 $A(t) = L(x_0 + vt)$ 2 点
 - 磁束 $\Phi = BL(x_0 + vt)$ 2 点
 - $V_{\text{ind}} = -d\Phi/dt = -BLv$ 3 点
 - 大きさ $|V_{\text{ind}}| = BLv$ または別解 (ローレンツ力) ... 2 点
-

(4) 電力消費と外力、エネルギー保存

(4-a) 回路電流 I :

抵抗 R と起電力 BLv の単純回路 (棒の抵抗は無視) なのでオームの法則より

$$I = \frac{V_{\text{ind}}}{R} = \frac{BLv}{R}.$$

(4-b) 抵抗で消費される電力 P :

$$P = V_{\text{ind}} \cdot I = BLv \cdot \frac{BLv}{R}.$$

$$P = \frac{(BLv)^2}{R} = \frac{B^2 L^2 v^2}{R}.$$

(4-c) 導体棒にかかる磁気力 $F_{\text{磁}}$:

電流 I が長さ L の棒に流れ、磁場 B (裏向き) 中にあるので、棒にはローレンツ力 (フレミング左手則) が働く:

$$F_{\text{磁}} = BIL = B \cdot \frac{BLv}{R} \cdot L = \frac{B^2 L^2 v}{R}.$$

向きは、電流方向 (下から上、レンツの法則より) と磁場方向 (裏向き) の外積で、棒の運動方向と逆 (= 左向き) $\rightarrow$ 運動を妨げる力。

(4-d) 必要な外力 F :

一定速度 v で運動を維持するためには、磁気力と釣り合う外力を運動方向 (右向き) に加える必要:

$$F = F_{\text{磁}} = \frac{B^2 L^2 v}{R}.$$

$$F = \frac{B^2 L^2 v}{R}.$$

(4-e) 外力の仕事率 = 消費電力:

$$P_{\text{外}} = Fv = \frac{B^2 L^2 v}{R} \cdot v = \frac{B^2 L^2 v^2}{R} = \frac{(BLv)^2}{R} = P. \quad \checkmark$$

$$P_{\text{外}} = Fv = \frac{B^2 L^2 v^2}{R} = P \quad (\text{エネルギー保存}).$$

【物理的意味】 外力が単位時間にする仕事 (機械的入力エネルギー) が、すべて電気エネルギーに変換され、抵抗 R でジュール熱として消費される。これがまさに発電機の動作原理であり、機械エネルギーを電気エネルギーに変換する変換効率は理想的に 100% (摩擦・抵抗等の損失を除けば)。

【検算: 力の単位】 $[B^2 L^2 v / R] = \text{T}^2 \cdot \text{m}^2 \cdot (\text{m/s}) / \Omega = (\text{V} \cdot \text{s} / \text{m}^2)^2 \cdot \text{m}^2 \cdot (\text{m/s}) / (\text{V/A}) = \text{V}^2 \cdot \text{s}^2 \cdot \text{m} \cdot (1/\text{s}) / (\text{V/A}) = \text{V} \cdot \text{A} \cdot \text{s} / \text{m} \cdot (1/1) \Rightarrow \text{N} \quad \checkmark$

【検算: 仕事率の単位】 $[Fv] = \text{N} \cdot \text{m/s} = \text{W} = \text{J/s} \quad \checkmark$

【別の見方: 抵抗増加への直感】 v が大きいほど F が大きい (磁場ブレーキ) $\rightarrow$ 抵抗的に運動を妨げる力 = 速度に比例 = 粘性摩擦類似。これは渦電流ブレーキ (新幹線等) の原理と同じ。

【採点ポイント (10 点)】

- $I = BLv/R$ 2 点
 - 消費電力 $P = (BLv)^2/R$ 2 点
 - 磁気力 $F_{\text{磁}} = BIL = B^2 L^2 v / R$ 2 点
 - 一定速度の条件 $F = F_{\text{磁}}$ 2 点
 - $P_{\text{外}} = Fv = P$ の確認 (エネルギー保存) 2 点
-

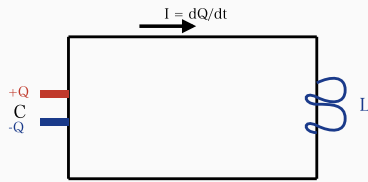
【頻出ミス】

- ファラデーの法則の負号を忘れる ($V = +d\Phi/dt$ と書く) $\rightarrow$ レンツの法則の見落とし
- 多巻コイルで N を掛け忘れる ($V = -d\phi/dt$ ではなく $V = -Nd\phi/dt$)
- $V(t) = NB_0 S \omega \sin(\omega t)$ で $\cos$ と $\sin$ を取り違える (元の磁束が $\cos$ なら起電力は $\sin$ 、 $-\sin$ の負号は方向の規約に依存)
- 導体棒の起電力で BLv ではなく BLv^2 や B^2Lv など次元のおかしな式
- 電力 $P = (BLv)^2/R$ ではなく $(BLv)/R$ や V^2/R^2 など次元ミス
- 磁気力の向きを取り違い (レンツの法則 $\rightarrow$ 必ず運動を妨げる向き)
- $P_{\text{外}} \neq P$ と誤って結論し、エネルギー保存の確認を怠る

第 3 問 (解答解説)

33点

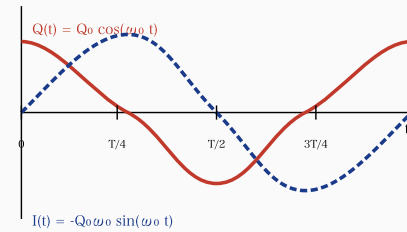
[LC 振動回路: コンデンサーとコイル]



$$\begin{aligned} \text{Kirchhoff: } V_C + V_L &= 0 \\ Q/C - L \, dI/dt &= 0 \\ \Rightarrow L \, d^2Q/dt^2 + Q/C &= 0 \end{aligned}$$

LC 振動回路: コンデンサー C とコイル L の直列ループ、Kirchhoff から $L \, d^2Q/dt^2 + Q/C = 0$ (単振動方程式)

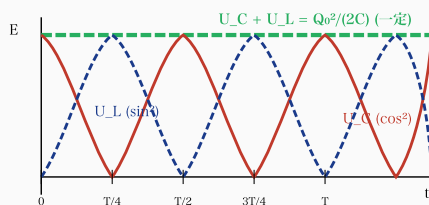
[Q(t) と I(t) の時間振動 (90° 位相ずれ)]



$$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}, T = 2\pi\sqrt{LC}, Q \text{ と } I \text{ は } 90^\circ \text{ 位相ずれ}$$

電荷 Q(t) と電流 I(t): Q は cos、I は -sin で 90° 位相ずれ。Q 最大 → I = 0 (満充電)、Q = 0 → I 最大 (放電完了)

[エネルギー保存: $U_C + U_L = \text{const}$]



$$\begin{aligned} \text{力学類推: } U_C &\leftrightarrow \text{位置エネ } \frac{1}{2}kx^2, U_L \leftrightarrow \text{運動エネ } \frac{1}{2}mv^2 \\ L &\leftrightarrow m, 1/C \leftrightarrow k, Q \leftrightarrow x, I \leftrightarrow v \end{aligned}$$

エネルギー振動: $U_C (\cos^2)$ と $U_L (\sin^2)$ が周期 $T/2$ で交換し合うが、和は常に $Q_0^2/(2C)$ 。ばね-質点系と完全類推

考え方

第 3 問のキーワード: LC 振動回路 / 電気振動 / 微分方程式 / 角周波数 / エネルギー保存

物理量の確認:

- コンデンサー電圧: $V_C = Q/C$
- コイル起電力: $V_L = -L \, dI/dt$ (電流増加を妨げる向き)
- Kirchhoff の電圧則: 閉ループでの電圧和 = 0
- 電流: $I = dQ/dt$
- LC 振動の角周波数: $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$
- 静電エネルギー: $U_C = Q^2/(2C)$
- 磁気エネルギー: $U_L = (1/2)LI^2$

- ← **公式** LC 方程式: $L \, d^2Q/dt^2 + Q/C = 0$ (単振動形)
- ← **公式** 角周波数: $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$
- ← **公式** 周期: $T = 2\pi\sqrt{LC}$, 振動数 $f = 1/T$
- ← **公式** コイル起電力: $V_L = -L \, dI/dt$ (レンツ)
- ← **公式** コンデンサーのエネ: $U_C = Q^2/(2C)$
- ← **公式** コイルのエネ: $U_L = (1/2) L I^2$
- ← **重要** Q と I は 90° 位相ずれ (cos と -sin)
- ← **原則** 力学類推: $L \leftrightarrow m, 1/C \leftrightarrow k, Q \leftrightarrow x, I \leftrightarrow v$
- ← **応用** ラジオ選局: $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ を可変 C で調整

解法の方針:

1. (1) 微分方程式の導出:

Kirchhoff: $V_C + V_L = 0$ (電源なし) $\Leftrightarrow Q/C + (-L dI/dt) = 0$

(電圧の符号規約に注意: コンデンサー電圧降下 Q/C と、コイル誘導起電力の関係)

電流: $I = dQ/dt \rightarrow dI/dt = d^2Q/dt^2$

代入: $Q/C - L \cdot d^2Q/dt^2 = 0 \Leftrightarrow L d^2Q/dt^2 = -Q/C$

よって $L d^2Q/dt^2 + Q/C = 0$

2. (2) 角周波数と一般解:

単振動方程式の形 $d^2Q/dt^2 = -\omega_0^2 Q$ で $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$

一般解: $Q(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$

初期条件: $Q(0) = A = Q_0$, $I(0) = dQ/dt|_0 = B\omega_0 = 0 \rightarrow B = 0$

$\rightarrow Q(t) = Q_0 \cos(\omega_0 t)$

周期 $T = 2\pi/\omega_0 = 2\pi\sqrt{LC}$

3. (3) 数値計算:

$LC = 10^{-2} \times 10^{-6} = 10^{-8} \text{ s}^2$

$\sqrt{LC} = 10^{-4} \text{ s}$

$T = 2\pi \cdot 10^{-4} \approx 6.28 \times 10^{-4} \text{ s} \approx 0.628 \text{ ms}$

$f = 1/T = 1/(6.28 \times 10^{-4}) \approx 1592 \text{ Hz}$ (3桁で $1.59 \times 10^3 \text{ Hz}$)

4. (4) エネルギー保存:

$U_C = Q_0^2 \cos^2(\omega_0 t)/(2C)$

$I = -Q_0\omega_0 \sin(\omega_0 t)$

$U_L = (1/2)LQ_0^2\omega_0^2 \sin^2(\omega_0 t) = (1/2)L \cdot Q_0^2 \cdot 1/(LC) \cdot \sin^2 = Q_0^2 \sin^2(\omega_0 t)/(2C)$

$U_C + U_L = Q_0^2/(2C) \cdot (\cos^2 + \sin^2) = Q_0^2/(2C) = \text{const} \quad \checkmark$

物理: コンデンサーの電気エネと、コイルの磁気エネが、ばね-質点系の位置エネと運動エネの交換と同じ

名大のポイント: 電気振動を「電氣的単振動」として理解し、力学的単振動 (バネ-おもり) との完全な類推 ($Q \leftrightarrow$ 位置, $I \leftrightarrow$ 速度, $L \leftrightarrow$ 質量, $1/C \leftrightarrow$ ばね定数) を意識する。

【解答】

(1) LC 回路の微分方程式の導出

回路にはコンデンサー (容量 C) とコイル (自己インダクタンス L) が直列に接続されている。コンデンサーの電圧と、コイルに発生する起電力を考える。

(1-a) コンデンサーの電圧:

コンデンサーに電荷 $Q(t)$ が蓄えられているとき、両端の電位差は

$$V_C(t) = \frac{Q(t)}{C}.$$

(1-b) コイルの起電力:

回路を流れる電流を $I(t)$ とすると ($I = dQ/dt$ で、コンデンサーから流出する向きを正とする)、コイルの自己誘導起電力は (ファラデーの法則):

$$V_L(t) = -L \frac{dI}{dt}.$$

負号はレンツの法則: 電流変化を妨げる向きに起電力が発生。

(1-c) Kirchhoff の電圧則:

閉回路を一周すると、起電力の和 = 電位降下の和。電源がないので、コイルの起電力 V_L がコンデンサーの電圧降下 V_C と釣り合う:

$$V_L = V_C \iff -L \frac{dI}{dt} = \frac{Q}{C} \cdot (-1).$$

符号の取り方に注意 (電流が流れる向きとコンデンサーの極性の関係から):

$$L \frac{dI}{dt} + \frac{Q}{C} = 0.$$

電流の定義 $I = dQ/dt$ より $dI/dt = d^2Q/dt^2$ を代入:

$$\boxed{L \frac{d^2Q}{dt^2} + \frac{Q}{C} = 0.}$$

これは単振動の方程式と同形 (調和振動子) であり、LC 回路が「電氣的単振動」を行うことを示す。

【物理的意味 (力学類推)】 ばね-質点系 $m\ddot{x} + kx = 0$ と完全に対応:

- $L \leftrightarrow m$ (慣性質量 $\leftrightarrow$ インダクタンス、電流変化への抵抗)
- $1/C \leftrightarrow k$ (ばね定数 $\leftrightarrow$ 電荷をためる「硬さ」)
- $Q \leftrightarrow x$ (電荷 $\leftrightarrow$ 位置)
- $I = dQ/dt \leftrightarrow v = dx/dt$ (電流 $\leftrightarrow$ 速度)

【採点ポイント (7 点)】

- コンデンサー電圧 $V_C = Q/C$ 1 点
 - コイル起電力 $V_L = -L dI/dt$ 2 点
 - Kirchhoff の電圧則の適用 2 点
 - 微分方程式 $L d^2Q/dt^2 + Q/C = 0$ の最終形 2 点
-

(2) 一般解・角周波数・周期

微分方程式 $L d^2Q/dt^2 + Q/C = 0$ を変形:

$$\frac{d^2Q}{dt^2} = -\frac{1}{LC}Q = -\omega_0^2 Q, \quad \omega_0^2 \equiv \frac{1}{LC}.$$

これは単振動方程式 $\ddot{x} = -\omega^2 x$ と同形。一般解は

$$Q(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t).$$

(2-a) 角周波数:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

(2-b) 周期:

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{LC}.$$

(2-c) 初期条件で確定:

$$Q(0) = A = Q_0 \implies A = Q_0.$$

電流 $I = dQ/dt = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$ 。初期条件 $I(0) = 0$:

$$I(0) = B\omega_0 = 0 \implies B = 0.$$

よって:

$$Q(t) = Q_0 \cos(\omega_0 t), \quad I(t) = -Q_0\omega_0 \sin(\omega_0 t).$$

【検算】 $t = 0$ で $Q = Q_0$ ✓, $I = 0$ ✓。 $t = T/4$ で $Q = 0$ (コンデンサー完全放電), $I = -Q_0\omega_0$ (電流最大、向き反対) ✓

【物理的意味】 電荷と電流は 90° 位相がずれて振動する。コンデンサーが満充電の瞬間 ($Q = Q_0$) には電流がゼロ、放電完了 ($Q = 0$) の瞬間に電流が最大。これは振り子で「最高点で速度ゼロ、最下点で速度最大」と全く同じ構造。

【採点ポイント (8 点)】

- 単振動形 $\ddot{Q} = -\omega_0^2 Q$ と $\omega_0 = 1/\sqrt{LC} \cdots 3$ 点
 - 周期 $T = 2\pi\sqrt{LC} \cdots \cdots \cdots 2$ 点
 - 初期条件 $A = Q_0, B = 0 \cdots \cdots \cdots 2$ 点
 - $Q(t) = Q_0 \cos(\omega_0 t) \cdots \cdots \cdots 1$ 点
-

(3) 数値計算: $C = 1 \mu\text{F}$, $L = 10 \text{ mH}$

与えられた値:

- $C = 1 \mu\text{F} = 1 \times 10^{-6} \text{ F}$
- $L = 10 \text{ mH} = 10 \times 10^{-3} \text{ H} = 1 \times 10^{-2} \text{ H}$

(3-a) 周期 T :

$$LC = (1 \times 10^{-2}) \times (1 \times 10^{-6}) = 1 \times 10^{-8} \text{ s}^2.$$

$$\sqrt{LC} = \sqrt{10^{-8}} = 10^{-4} \text{ s}.$$

$$T = 2\pi\sqrt{LC} = 2\pi \times 10^{-4} \approx 6.28 \times 10^{-4} \text{ s}.$$

$$T \approx 6.28 \times 10^{-4} \text{ s} = 0.628 \text{ ms} = 628 \mu\text{s}.$$

(3-b) 振動数 f :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{6.28 \times 10^{-4}} = \frac{10^4}{6.28} \approx 1591.5 \text{ Hz.}$$

$$f \approx 1.59 \times 10^3 \text{ Hz} = 1.59 \text{ kHz.}$$

【検算: 単位】 $[LC] = \text{H} \cdot \text{F} = \text{V} \cdot \text{s/A} \cdot \text{C/V} = \text{s} \cdot \text{C/A} = \text{s}^2$ ($\because A = \text{C/s}$) ✓

【検算: ω_0 から確認】 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC} = 10^4 \text{ rad/s}$, $f = \omega_0/(2\pi) = 10^4/6.28 \approx 1592 \text{ Hz}$ ✓

【物理的意味】 この振動数は人間の可聴音域 (20 Hz ~ 20 kHz) のほぼ中央。LC 共振回路はラジオの選局 (受信周波数調整) に使われ、 L や C を変えて $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ を調整することで、特定の周波数の電波だけを増幅する。

【採点ポイント (5 点)】

- $LC = 10^{-8} \text{ s}^2$, $\sqrt{LC} = 10^{-4} \text{ s}$ 1 点

- $T = 2\pi \times 10^{-4} \approx 6.28 \times 10^{-4} \text{ s}$ 2 点

- $f = 1/T \approx 1.59 \text{ kHz}$ 2 点

(4) エネルギー保存の証明

(2) で得た解 $Q(t) = Q_0 \cos(\omega_0 t)$, $I(t) = -Q_0 \omega_0 \sin(\omega_0 t)$ を代入。

(4-a) コンデンサーの静電エネルギー:

$$U_C(t) = \frac{Q(t)^2}{2C} = \frac{Q_0^2 \cos^2(\omega_0 t)}{2C}.$$

(4-b) コイルの磁気エネルギー:

$$U_L(t) = \frac{1}{2} L I(t)^2 = \frac{1}{2} L \cdot Q_0^2 \omega_0^2 \sin^2(\omega_0 t).$$

$\omega_0^2 = 1/(LC)$ を代入:

$$U_L(t) = \frac{1}{2} L \cdot Q_0^2 \cdot \frac{1}{LC} \cdot \sin^2(\omega_0 t) = \frac{Q_0^2 \sin^2(\omega_0 t)}{2C}.$$

(4-c) 和:

$$U_C + U_L = \frac{Q_0^2 \cos^2(\omega_0 t)}{2C} + \frac{Q_0^2 \sin^2(\omega_0 t)}{2C} = \frac{Q_0^2}{2C} [\cos^2(\omega_0 t) + \sin^2(\omega_0 t)] = \frac{Q_0^2}{2C}.$$

$\cos^2 + \sin^2 = 1$ より、 $U_C + U_L$ は時間に依存しない定数:

$$U_C(t) + U_L(t) = \frac{Q_0^2}{2C} = \text{const} \quad (\text{エネルギー保存}).$$

(4-d) 物理的説明:

時刻	$Q(t)$	$I(t)$	U_C	U_L	状態
$t = 0$	Q_0 (最大)	0	$Q_0^2/(2C)$ (最大)	0	全電気エネ
$t = T/4$	0	$-Q_0\omega_0$ (最大)	0	$Q_0^2/(2C)$ (最大)	全磁気エネ
$t = T/2$	$-Q_0$ (最小)	0	$Q_0^2/(2C)$ (最大)	0	全電気エネ (逆極性)
$t = 3T/4$	0	$+Q_0\omega_0$ (最大)	0	$Q_0^2/(2C)$ (最大)	全磁気エネ (逆向き電流)
$t = T$	Q_0	0	$Q_0^2/(2C)$ (最大)	0	元に戻る

物理: コンデンサーが満充電 ($Q = Q_0, I = 0$) の瞬間、エネルギーはすべて静電エネ U_C に貯蔵されている。スイッチを閉じるとコンデンサーが放電を始め、電流が流れてコイルに磁気エネ U_L が蓄積される。 $T/4$ 経過時点でコンデンサーは完全放電 ($Q = 0$) し、エネルギーは全部 U_L に移っている (電流最大)。今度はコイルの磁気エネが減衰し、コンデンサーを (元と逆極性に) 充電していく。これを永遠に繰り返す (損失なしの場合)。

これはばね-質点系での「位置エネ $\leftrightarrow$ 運動エネ」の交換と全く同じで、電氣的単振動と呼ばれる所以である。

【検算: 初期値】 $t = 0$ で $U_C = Q_0^2/(2C)$, $U_L = 0$, 和 = $Q_0^2/(2C)$ ✓

【検算: $t = T/4$ 】 $\omega_0 \cdot T/4 = \pi/2 \rightarrow \cos = 0, \sin = 1 \rightarrow U_C = 0, U_L = Q_0^2/(2C)$, 和 = $Q_0^2/(2C)$ ✓

【物理的意味】 エネルギー保存則が成り立つのは、抵抗 (散逸) がないという理想化のため。実際の回路では微小抵抗で減衰振動 (RLC 回路) となり、エネルギーがジュール熱で失われ振動は減衰する。

【採点ポイント (13 点)】

- $U_C = Q^2/(2C)$ の代入 2 点
- $U_L = (1/2)LI^2$ の代入と $\omega_0^2 = 1/(LC)$ の利用 ... 3 点
- $U_C = Q_0^2 \cos^2(\omega_0 t)/(2C)$, $U_L = Q_0^2 \sin^2/(2C)$... 3 点
- $U_C + U_L = Q_0^2/(2C)$ (const) 三角関数恒等式 3 点
- エネルギー交換の物理的説明 (電気 $\leftrightarrow$ 磁気の周期交換) ... 2 点

【頻出ミス】

- Kirchhoff の電圧則の符号で混乱 ($V_C = +V_L$ なのか $V_C + V_L = 0$ なのか、符号規約)
- コイルの起電力を $V_L = +L dI/dt$ と書いてレンツの法則を忘れる
- $\omega_0 = \sqrt{LC}$ と $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ を逆に書く (次元解析: $[L][C] = s^2$ なので $\sqrt{LC}$ は時間、 $1/\sqrt{LC}$ が角周波数)
- 周期と振動数の関係 $T = 1/f$ vs $T = 2\pi/\omega$ の混同
- 数値計算で $1\mu\text{F} = 10^{-6}\text{ F}$ や $1\text{ mH} = 10^{-3}\text{ H}$ の SI 接頭辞ミス
- エネルギー保存の証明で $\cos^2 + \sin^2 = 1$ の恒等式を使わず計算が散乱
- U_C と U_L の交換が「半周期 $T/2$ 毎」と書く (正: $T/4$ 毎、 $\cos^2$ の周期が $T/2$ で、 U_C 最大 $\rightarrow U_L$ 最大は $T/4$ で交代)
- 力学類推 ($L \leftrightarrow m, 1/C \leftrightarrow k$) を全く理解しないまま暗記計算